

單元 9 · 健康科技研究方法 · Research Methodology

臨床試驗設計

Clinical Trials (RCT / 實用型) — 用隨機化，做出最強的因果證據

涵蓋：隨機化 · 盲性 · ITT · 優越 / 非劣性 · 實用型 PRECIS-2 · 分期 · GCP · SPIRIT/CONSORT 2025

實例：一款數位失眠療法 (App) 的隨機對照試驗，從設計到 CONSORT 報告

先修：2.1 研究設計 · 2.6 樣本數規劃 · 對應：ICH-GCP / SPIRIT 2025 / CONSORT 2025 · 建議學期：S2

課程地圖 Course Map

從『為何隨機化最強』一路走到『把試驗設計並依 CONSORT 報告』

部分	主題	你會學到
Part 1	為何 RCT 最強	隨機化的邏輯、盲性、分配隱匿、對照組
Part 2	設計選擇	優越 / 非劣性、主要結果、ITT vs 依計畫、樣本數、分期
Part 3	實用型試驗	解釋型 vs 實用型、PRECIS-2 九面向、數位 / 去中心化
Part 4	規範與報告	GCP 倫理、註冊、SPIRIT→CONSORT 2025、DSMB
Part 5	綜合實例 + 作業	數位失眠療法 RCT：從設計到 CONSORT，一次走完

教學重點 一句話抓重點：隨機對照試驗 (RCT) 是『因果證據的黃金標準』，因為隨機化能同時平衡『已知與未知』的干擾。這一課教你 RCT 的核心零件與設計選擇，並帶你認識越來越重要的『實用型試驗』——最貼近健康科技真實世界成效的設計。

為什麼健康科技研究者要懂臨床試驗？

你的 App、裝置、演算法，最終都要用試驗證明『真的有效』

觀察性研究的極限

- 就算控制干擾，仍怕『沒量到』的干擾
 - 自我選擇：會用你產品的人本來就不同
 - 因果宣稱永遠被質疑
 - 監管與給付要更強的證據
- 需要能『主動分組』的實驗

RCT 能給你什麼

- 隨機化平衡已知＋未知干擾
 - 可支持『因果』宣稱（這產品造成改善）
 - 是法規、臨床指引、給付的最高證據
 - 實用型設計還能回答『真實世界有效嗎』
- 讓成效站得住、被採用

教學重點 定位：這一課延伸『2.1 研究設計』與『9.3 觀察性研究』。觀察性研究回答『有沒有關聯』，臨床試驗回答『是不是因果、效果多大』。對數位療法、醫材、AI 工具而言，一個設計良好的 RCT 往往是進入臨床與市場的關鍵門檻。

1

PART 1

為什麼 RCT 最強

The Power of Randomization

對應：隨機化 · 盲性 · 分配隱匿

RCT 的威力全在『隨機化』這個動作。

先搞懂它為何能拆掉干擾，再認識盲性與分配隱匿。

隨機化為什麼這麼強？

它平衡的不只是你想到的干擾，還有你想不到的

隨機化做了什麼

把受試者『隨機』分到介入組或對照組

→ 兩組在基線上『平均而言』相同

→ 年齡、嚴重度、動機…都被平衡

關鍵：連『你沒量到 / 想不到』的干擾也平衡

→ 組間差異可歸因於『介入本身』

這就是因果的底氣

觀察性研究只能調整『量到』的干擾

隨機化不需要你知道干擾是誰

唯一的差別是『分組運氣』（可用統計處理）

→ 因此能支持『因果』宣稱

（這也是 9.3 標的試驗仿真想模仿的東西）

教學重點 核心洞察：觀察性研究永遠怕『沒量到的干擾』（殘餘干擾）；隨機化的魔力在於——它連你『想都沒想到』的因子也一起平衡了。這就是為什麼一個設計良好的 RCT，能給出觀察性研究給不了的因果底氣。

隨機化為什麼這麼強：一張圖

連「未知的干擾」也一起平衡



這就是 RCT 的獨門價值：配對、分層、迴歸只能調「你想得到且量得到」的干擾；隨機化連「未知的」一起平衡

教學重點 配對與迴歸只能調整你想得到且量得到的干擾；隨機化是唯一能處理「未知干擾」的手段。

RCT 的四根支柱

少一根，因果證據就打折

支柱	作用	做不好會怎樣
隨機分配 Randomization	平衡已知與未知干擾	組間本就不同 → 假效果
分配隱匿 Allocation concealment	招募時不知下一位分到哪組	選擇性納入 → 破壞隨機
盲性 Blinding	受試 / 照護 / 評估者不知分組	安慰劑效應、評估偏誤
適當對照 Comparator	有可比較的對照組	無從判斷『比什麼好』

教學重點 最容易被混淆的是『分配隱匿 vs 盲性』（下一頁詳解）。四根支柱環環相扣：隨機化製造可比的兩組、分配隱匿保護隨機不被破壞、盲性防止後續偏誤、對照組讓你有得比。任何一根鬆動，因果宣稱就打折。

隨機化的做法：不只是丟銅板

幾種常見方法，各解決不同問題

方法	做法	解決什麼
簡單隨機	如亂數表、丟銅板	最單純；小樣本時兩組人數可能不均
區塊隨機 Block	每 N 人內固定比例分配	確保兩組人數大致相等
分層隨機 Stratified	先按重要因子（如疾病嚴重度）分層再隨機	確保關鍵因子在兩組平衡
最小化 Minimization	動態分配讓多個因子盡量平衡	小樣本、多重要因子時

教學重點 實務：小樣本用『簡單隨機』可能剛好兩組不均或某因子失衡——這時用區塊隨機保人數、分層隨機保關鍵因子（如嚴重度、性別）。健康科技試驗常樣本不大，分層或最小化很實用。隨機序列要由『獨立第三方 / 系統』產生並隱匿。

分配隱匿 ≠ 盲性：兩個常被搞混的概念

一個保護『分組前』，一個保護『分組後』

分配隱匿 Allocation concealment

時點：『招募與分配的當下』

誰不知道：招募者不知下一位會分到哪組

目的：防止研究者（有意無意）挑人進組

做法：中央隨機系統、密封不透光信封

→ 沒有它，隨機化形同虛設

盲性 Blinding

時點：『分配之後的整個過程』

誰不知道：受試者 / 照護者 / 評估者不知分組

目的：防安慰劑效應與評估偏誤

單盲 / 雙盲 / 三盲；數位介入常難盲

→ 沒有它，主觀結果會被扭曲

教學重點 一句話分辨：分配隱匿保護『分組這個動作』不被動手腳（分組前）；盲性保護『分組之後』大家不因知道分組而產生偏誤。兩者都要有。數位療法常難以對受試者設盲（用了 App 自己知道）——這時更要對『結果評估者』設盲，並選客觀結果。

分配隱匿 vs 盲性：時間軸分清楚

一個在分派前，一個在分派後

分配隱匿 Allocation concealment

分派「之前」：不讓收案者知道
下一位會分到哪組 → 防止選擇性納入

盲性 Blinding / Masking

分派「之後」：不讓受試者 / 照護者 / 評估者知道分組
→ 防止差別照護與差別測量

分派的那一刻

常見誤解：以為「沒辦法盲」就等於「不能隨機」——數位介入常無法盲受試者，但仍應做到分配隱匿，並讓「結果評估者」盲化 (blinded outcome assessment)。

教學重點 數位介入常無法對受試者盲化，但仍必須做到分配隱匿，並讓結果評估者盲化。

2

PART 2

設計選擇

Design Choices

對應：優越 / 非劣性 · ITT · 樣本數 · 分期

同樣是 RCT，設計選擇天差地別：跟什麼比、看什麼結果、怎麼分析、要多少人。這一部把關鍵選擇講清楚。

跟什麼比？想證明什麼？

對照與假設類型，決定了整個試驗的解讀

假設類型	想證明	典型用途
優越性 Superiority	新介入『優於』對照	證明新療法更好（最常見）
非劣性 Non-inferiority	新介入『不差於』對照多少	新法更便宜 / 安全 / 方便，效果不輸即可
等效性 Equivalence	兩者效果『差不多』	如學名藥、生物相似藥

教學重點 對照選擇：安慰劑對照能看『純效果』但有倫理限制（已有有效療法時不該給安慰劑）；主動對照（現行療法）更貼近臨床。非劣性試驗常用於數位療法——若 App 效果『不輸』面對面治療，但更便宜、可近性更高，就有價值。非劣性須事先定『可容忍差距 (margin)』。

結果怎麼定？主要結果只能有一個

選錯結果，整個試驗白做

主要 vs 次要結果

主要結果：事先指定『一個』，據此算樣本數

次要結果：其他有興趣的終點（探索性）

主要結果要臨床相關、可靠、可測

→ 不能事後改主要結果（結果導向偏誤）

替代 vs 臨床終點

臨床終點：病人真正在乎（死亡、住院、症狀）

替代終點 Surrogate：中間指標（如生物標記）

替代終點快但未必等於臨床好處

估計目標 Estimand：先講清楚要估什麼

→ 優先真正的臨床結果

教學重點 為什麼只能一個主要結果：多個主要結果＝多次檢定＝偽陽性膨脹。事先指定單一主要結果並據此算樣本數，是防止『資料挖掘、挑好看的講』的關鍵。替代終點（如 App 使用量）雖好測，但要小心它未必代表真正的健康改善。

ITT vs 依計畫分析：怎麼算，結論可能相反

分析母體的選擇，是試驗的靈魂

意向治療 ITT

『一旦隨機，就分析』——不管有沒有乖乖完成
保留隨機化的平衡、不高估效果
反映『真實世界開藥後』的效果
是優越性試驗的主要分析
→ 較保守、較誠實

依計畫 Per-protocol

只分析『有乖乖遵從方案』的人
反映『理想遵從下』的效果
但破壞隨機平衡、易高估
可作輔助分析
→ 非劣性試驗常兩者並看

教學重點 黃金規則：優越性試驗以 ITT 為主要分析。因為『退出、不遵從』本身可能和介入有關——只分析乖乖完成的人 (per-protocol) 會把隨機平衡破壞掉、高估效果。數位療法流失率常很高，ITT 尤其重要，並要事先規劃缺失資料的處理。

ITT vs 依計畫分析：誰被算進去？

同一份資料，兩種人群定義



ITT 保留隨機化的好處、較保守，是主要分析；PP 破壞隨機化、易高估療效，只能當敏感度分析。

教學重點 ITT 是主要分析（保留隨機化、較保守）；PP 只能當敏感度分析，因為它破壞隨機化、易高估療效。

要多少人？誰在中途看資料？

樣本數不足＝白做；中途偷看＝偏誤

樣本數與檢定力

依主要結果、預期效應量、 α 、power（常 .80）

效應越小、變異越大 → 需要越多人

要預留流失率： $n \div (1 - \text{流失率})$

事前算好，別事後補（呼應 2.6 樣本數規劃）

→ 太少＝抓不到真效果（第二型錯誤）

期中分析與 DSMB

DSMB：獨立資料安全監測委員會

可在預定時點看解盲資料

為『安全 / 無效 / 壓倒性有效』提前喊停

期中偷看要用統計校正（ α 消耗）

→ 保護受試者，也保護試驗完整

教學重點 兩個誠信關鍵：① 樣本數要『事前』依檢定力分析定好並公開（承接 2.6 樣本數規劃）。② 中途想看資料只能透過獨立 DSMB 在預定時點進行，並用統計方法校正多次偷看造成的偽陽性。研究者自己隨意期中偷看、看到顯著就喊停，是嚴重的偏誤來源。

臨床試驗的分期：從安全到真實世界

藥物典型四期；醫材 / 數位療法概念類似

期別	主要問題	對象 / 規模
第一期 I	安全嗎？劑量 / 耐受	少數健康或病人（數十）
第二期 II	有初步效果嗎？	中等規模病人（數十 ~ 數百）
第三期 III	確認療效與安全（關鍵）	大規模 RCT（數百 ~ 數千）
第四期 IV	上市後真實世界安全 / 成效	廣大使用者（上市後監測）

教學重點 對數位療法 / 醫材：不一定照藥物四期，但精神相通——先確認『安全與可行』（小規模），再做『關鍵療效 RCT』（第三期等級），上市後持續監測真實世界成效（第四期，呼應 9.3 RWE）。監管單位（如 FDA、TFDA）對數位療法 (DTx) 已有對應審查路徑。

3

PART 3

實用型試驗

Pragmatic Trials

對應：解釋型 vs 實用型 · PRECIS-2

『在理想條件下有效 (efficacy)』不等於『在真實世界有效 (effectiveness)』。
實用型試驗，就是為了回答後者而生——這對健康科技特別重要。

解釋型 vs 實用型：兩種問法

一個問『能不能有效』，一個問『實際上有沒有用』

面向	解釋型 Explanatory	實用型 Pragmatic
問題	理想條件下有效嗎 (efficacy)	真實世界有用嗎 (effectiveness)
對象	嚴格篩選、同質	貼近日常、廣納各種病人
場域	專門研究中心	一般臨床 / 社區
遵從 / 追蹤	嚴格控制	貼近真實（可能較鬆）
用途	機轉驗證、上市前	政策、給付、實務決策

教學重點 不是二選一，是光譜：多數試驗落在解釋型與實用型之間。解釋型回答『這介入本身行不行』（內部效度優先）；實用型回答『放到真實醫療體系裡有沒有用』（外部效度 / 可推廣優先）。健康科技要進入實務與給付，實用型證據越來越被看重。

PRECIS-2：把『多實用』畫成一張輪盤

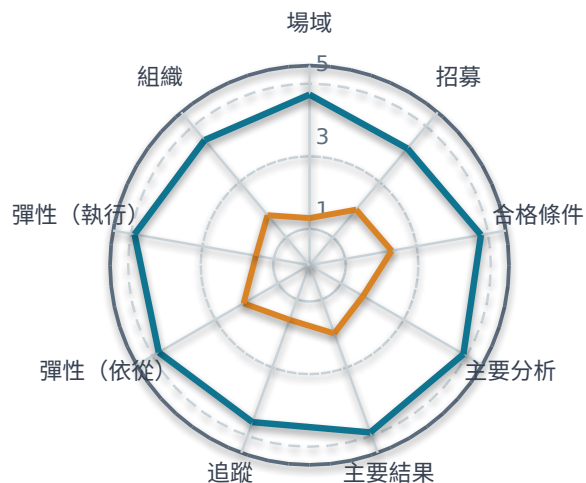
九個面向，各評 1（很解釋型）～5（很實用型）

面向	問的是	面向	問的是
納入資格	收得像真實病人嗎	彈性 - 遵從	容許真實的遵從程度嗎
招募	從一般管道招募嗎	追蹤	追蹤像日常照護嗎
場域	在一般場域做嗎	主要結果	對病人真正重要嗎
組織	用現有人力資源嗎	分析	用 ITT 納入所有人嗎
彈性 - 給予	容許彈性給予介入嗎	—	（共九面向）

教學重點 用法：在設計『前』就用 PRECIS-2 九面向逐一評分（1～5）畫成輪盤，檢視你的試驗有多實用 / 多解釋。重點不是『越實用越好』，而是『讓設計選擇對齊你的目的』——想影響臨床決策就往實用型靠，想驗證機轉就往解釋型靠。

PRECIS-2 輪盤：你的試驗有多「實用」？

九個面向，1 分很解釋型、5 分很實用型



—— 實用型 Pragmatic

—— 解釋型 Explanatory

每個面向從 1 分到 5 分：

1 分（解釋型） 嚴格篩選對象、專門研究中心、密集追蹤

5 分（實用型） 貼近日常照護、一般臨床 / 社區、常規追蹤

畫法：九個面向各給 1-5 分，連成一個輪盤形狀。

用途：檢查「設計」與「研究問題」是否一致——

想知道『真實世界有沒有用』就該偏實用型；

想知道『理想條件下有沒有效』才偏解釋型。

教學重點 沒有「應該全部 5 分」這回事：輪盤的用途是讓設計與「研究問題想回答什麼」保持一致。

數位與去中心化試驗：健康科技的主場

把試驗搬出醫院，貼近使用者的真實生活

數位 / 去中心化特點

- 遠距收案、電子同意、線上追蹤
 - 穿戴 / App 被動蒐集真實世界資料
 - 受試者在家參與，可近性高、更具代表性
 - 常是實用型：貼近真實使用情境
- 適合數位療法、遠距醫療

要注意的挑戰

- 難對受試者設盲（用了 App 自己知道）
→ 對『評估者』設盲、選客觀結果
 - 流失率高 → ITT + 缺失處理要規劃
 - 資料隱私與資安（呼應 9.11）
 - 數位落差：長者 / 弱勢可近性
- 設計時就要對症下藥

教學重點 健康科技的甜蜜點：數位工具讓『去中心化、實用型』試驗變得可行——在真實生活中收案與追蹤，證據更能外推。但也帶來新挑戰：難設盲、流失高、隱私與數位落差。好的數位試驗會在設計階段就針對這些弱點布局（評估者設盲、ITT、隱私保護、納入多元族群）。

4

PART 4

規範與報告

Ethics, Standards & Reporting

對應：GCP · 註冊 · SPIRIT → CONSORT 2025

臨床試驗攸關人身安全，規範最嚴。

從倫理與 GCP、事前註冊，到用 SPIRIT/CONSORT 透明報告。

倫理與 GCP：試驗做在『人』身上

保護受試者，是一切的前提

核心倫理原則

- 臨床均勢 Equipoise：真的不確定誰較好
才有理由隨機分組
 - 知情同意：充分告知、自願、可退出
 - IRB/ 倫理審查：事前核准
 - 弱勢族群特別保護
- 沒有均勢與同意，試驗不倫理

GCP 與監督

ICH-GCP（E6，2025 更新為 R3）：

優良臨床試驗規範的國際標準

涵蓋：試驗品質、資料完整、受試者權益

DSMB 獨立監測安全

不良事件通報

→ 法規查核與資料可信的基礎

教學重點 為什麼有『均勢 (equipoise)』要求：只有當學界『真的不確定』新舊療法誰更好時，把病人隨機分到任一組才符合倫理——如果你已知 A 明顯較好，就不該讓人被分到 B。這也是試驗『能不能做』的倫理前提，與知情同意、IRB 審查一起構成受試者保護的底線。

事前註冊：把承諾『公開釘住』

防止事後改終點、選擇性報告

為什麼要註冊

在收案『前』於公開平台登錄試驗
如 ClinicalTrials.gov、WHO ICTRP
公開：主要結果、樣本數、分析計畫
→ 事後改終點 / 藏陰性結果會被抓包
多數期刊要求註冊才收稿

配套：計畫書與統計計畫

SPIRIT 2025：試驗『計畫書』的報告規範
SAP：統計分析計畫，事前寫定
一起把『要做什麼、怎麼分析』釘死
→ 減少研究者自由度 (p-hacking)
→ 增加透明與可信

教學重點 註冊 + SPIRIT 計畫書 + 事前統計計畫，三者合一，把試驗的關鍵決定『在看到結果之前』就公開釘死。這是臨床試驗可信度的基石——之後若主要結果、分析方法悄悄改了，任何人比對註冊紀錄就能發現。這也是同儕審查與法規查核的重點。

從計畫到報告：SPIRIT 2025 → CONSORT 2025

一個管『開始前』，一個管『做完後』

規範	用於	重點
SPIRIT 2025	撰寫試驗『計畫書』(protocol)	開始前把設計、分析講清楚
CONSORT 2025	撰寫試驗『報告』(最新版)	30 項清單＋受試者流程圖
流程圖 Flow diagram	報告受試者去向	納入→隨機→接受→追蹤→分析人數
延伸 Extensions	特殊設計	CONSORT-AI、實用型、非劣性等延伸

教學重點 最新版重點：CONSORT 於 2025 年更新（取代 2010 版），擴充為 30 項清單，新增資料分享、利益衝突等項目，並整合多個延伸與『開放科學』新段落。流程圖務必讓每階段人數對得起來（隨機幾人→接受幾人→追蹤幾人→分析幾人）——這是審稿人與讀者最先檢查的地方。有 AI 成分再加 CONSORT-AI。

CONSORT 流程圖：人都去哪了？

從評估合格到納入分析，逐層交代

CONSORT 流程圖：每一個「消失的人」都要交代去哪了



教學重點 每一個「消失的人」都要有去向；流程圖是審稿人最先看的圖，也是投稿必附。

5

PART 5

綜合實例

Worked Example

一款數位失眠療法 (App) 的隨機對照試驗

把 Part 1-4 串起來：從設計、隨機化、盲性難題，
到 ITT、PRECIS-2 定位與 CONSORT 報告，一次走完。

第一步：把試驗設計講清楚

數位 CBT-I App vs 衛教單張，改善失眠

PICO 與設計

P：慢性失眠成人

I：數位失眠認知行為治療 App(CBT-I)

C：衛教單張（主動對照）

O：主要＝失眠嚴重度 ISI 分數（8 週）

設計：優越性、平行、雙臂 RCT

四支柱怎麼落實

隨機：分層（依基線嚴重度）區塊隨機

分配隱匿：中央線上隨機系統

盲性：受試難盲→對『結果評估者』設盲，
並用自填標準化量表＋客觀睡眠指標

對照：主動對照（衛教），較貼近臨床

教學重點 設計亮點：數位介入無法對受試者設盲（用了 App 自己知道）——所以改對『評估者』設盲、並搭配客觀結果（如穿戴式睡眠時數）降低主觀偏誤。對照選『衛教單張』而非空白，較符合真實臨床選擇。分層隨機確保基線嚴重度在兩組平衡。

第二步：分析計畫與實用型定位

事前釘死，並想清楚要多實用

分析與樣本

主要分析：ITT（所有隨機者）

樣本數：依 ISI 預期差、power .80 算得

每組 110；預計流失 20% $\rightarrow 110 \div (1 - 0.2) = 138$

每組招募 138、共 276 人；缺失以多重插補處理

次要：per-protocol 輔助、次群組（年齡）

PRECIS-2 定位

納入：廣納一般失眠者（偏實用）

場域：社區 / 在家（偏實用）

追蹤：線上量表，貼近日常（偏實用）

遵從：容許真實使用（偏實用）

→ 整體偏『實用型』，回答真實世界成效

教學重點 為什麼偏實用型：這款 App 的目標是『真的能幫到一般失眠者』，不是只在理想條件下驗機轉。所以納入放寬、在家追蹤、容許真實遵從、用 ITT——PRECIS-2 輪盤整體偏向實用端。這樣的證據更能說服臨床與給付單位採用。

第三步： CONSORT 流程與報告

讓每一個受試者的去向都交代清楚

階段	人數（示例）	備註
評估合格	收到 520 人篩選	依納入 / 排除
隨機分配	276 人（App 138 / 衛教 138）	分層區塊隨機
接受分配	App 134、衛教 136	少數未開始
完成 8 週追蹤	App 109、衛教 117	流失率約 18%
納入 ITT 分析	138 / 138（全部隨機者）	缺失以多重插補處理

教學重點 CONSORT 流程圖就是把上表畫成圖：從篩選→隨機→接受→追蹤→分析，每階段人數與流失原因都交代。注意 ITT 分析納入『全部 138/138 隨機者』（不是只算完成者）——這保住了隨機化的平衡。報告時依 CONSORT 2025 的 30 項逐一對照。

第四步：用 AI 輔助試驗的『可以』與『不可以』

AI 加速設計與分析，安全與判斷是人的責任

✓ 可以放心用 AI

- 草擬 SPIRIT 計畫書、CONSORT 檢核自查
- 生成隨機化 / 樣本數計算的程式碼
- 輔助撰寫知情同意書的白話版本
- 整理不良事件紀錄、畫 CONSORT 流程圖

→ 有 AI 成分依 CONSORT-AI 並揭露

✗ 不可以

- 不可讓 AI 代替 DSMB 做安全決策
- 不可用 AI 捏造受試者資料或結果
- 不可讓 AI 改事前註冊的主要結果
- 不可略過倫理審查與知情同意

→ 受試者安全與試驗完整由人負責

教學重點 原則：AI 可加速『文書、計算、檢核』，但臨床試驗的核心——受試者安全、倫理判斷、資料真實、安全監測 (DSMB) ——必須由人負責且可追溯。若試驗本身在評估一個 AI 工具，記得用 CONSORT-AI / SPIRIT-AI 延伸報告，並揭露 AI 在流程中的角色。

本課總覽：一頁看完臨床試驗

從隨機化到 CONSORT，一條線串起來

主題	關鍵心法	對應
為何最強	隨機化平衡已知＋未知干擾	隨機 / 隱匿 / 盲性 / 對照
設計選擇	優越 / 非劣性、單一主要結果、ITT	樣本數、DSMB、分期
實用型	efficacy vs effectiveness	PRECIS-2 九面向
規範	均勢、同意、註冊、GCP	SPIRIT → CONSORT 2025
數位試驗	難設盲→評估者盲＋客觀結果＋ITT	去中心化、CONSORT-AI

教學重點 帶走一句話：RCT 的力量來自『隨機化』，價值來自『設計選擇對齊目的』，可信來自『事前註冊＋透明報告 (CONSORT)』。對健康科技而言，一個設計良好、貼近真實世界的（實用型）試驗，是讓你的產品被臨床與政策接受的最強證據。



作業

Take-home Assignment

Design a Trial

Part A 觀念題 · Part B 實作題（附參考答案）

作業目標：能說清楚 RCT 四支柱、選對假設與分析母體，
並用 PRECIS-2 與 CONSORT 的思維設計一個數位試驗。

作業說明與繳交

建議 3-4 頁；重點是設計判斷，不是背名詞

形式與繳交

- 形式：一份試驗設計報告 (PDF/Word)
- 篇幅：Part A 每題 3-5 句；Part B 完整設計
- 可畫 CONSORT 流程圖、PRECIS-2 輪盤示意
- 獨立完成；可用 AI 協助但需自行核對並揭露
- 繳交期限：兩週後上課前

評分重點

- 四支柱與隱匿 / 盲性判斷正確（25%）
- 假設類型與 ITT 選擇合理（20%）
- PRECIS-2 定位與理由（20%）
- 倫理 / 註冊 / CONSORT 意識（20%）
- 數位試驗弱點對症處理（15%）

情境（Part B 共用）：你要設計一個 RCT，評估一款『遠距心臟復健 App』能否改善病人運動耐受度。

教學重點 寫作提醒：每個設計選擇都要說『為什麼』，每個弱點都要提『你怎麼處理』。老師看的是你能不能把 RCT 四支柱、實用型思維與 CONSORT 報告，實際用在一個數位健康試驗上。

四題觀念題（每題 3-5 句）

用你的話講清楚

A1

為什麼隨機化能支持因果、觀察性研究不能？請從『已知 vs 未知干擾』說明。

A2

用一個例子說明『分配隱匿』與『盲性』的差別，以及各自防止什麼偏誤。

A3

為什麼優越性試驗要以 ITT 為主要分析？只分析『乖乖完成的人』有什麼問題？

A4

什麼是『實用型試驗』？它和解釋型的差別是什麼？為什麼健康科技常需要它？

教學重點 提示：A1 想隨機化平衡未知干擾；A2 想分組前 vs 分組後、選擇偏誤 vs 評估偏誤；A3 想不遵從與流失和介入有關、per-protocol 高估；A4 想 efficacy vs effectiveness 與外推性。

設計一個數位試驗

遠距心臟復健 App × 運動耐受度

為『遠距心臟復健 App vs 中心復健』設計一個 RCT，請完成：

- B1 寫出 PICO、假設類型（優越 / 非劣性？）並說明理由，及主要結果。
- B2 說明你會怎麼落實四支柱（隨機、分配隱匿、盲性、對照）；數位介入難設盲怎麼辦？
- B3 主要分析用 ITT 還是 per-protocol？為什麼？流失高怎麼處理？
- B4 用 PRECIS-2 挑三個面向，說明你會偏實用還是解釋型及理由。
- B5 收案前你必須完成哪三件事？請從倫理均勢、事前註冊與 IRB 審查說明。

教學重點 重點：B1 『遠距 vs 中心』常適合非劣性（效果不輸但更方便）；B2 難設盲→評估者盲+客觀結果；B3 ITT + 缺失處理；B4 貼近真實使用偏實用型；B5 均勢、事前註冊、知情同意 /IRB。

想更深入可以看這些

權威規範與經典教材

主題	來源
報告（結果）	CONSORT 2025 statement（Lancet/BMJ/Nature Med, 2025；30 項+流程圖）
報告（計畫）	SPIRIT 2025（試驗計畫書報告規範，34 項）；ClinicalTrials.gov / WHO ICTRP 註冊
實用型	PRECIS-2（Loudon et al., BMJ 2015；九面向輪盤）
優良規範	ICH-GCP E6(R3, 2025)；Declaration of Helsinki（赫爾辛基宣言）
方法教材	Friedman et al., Fundamentals of Clinical Trials；Pocock, Clinical Trials
AI 延伸	CONSORT-AI / SPIRIT-AI（評估 AI 介入的試驗報告與計畫）

教學重點 下一步：本單元延伸『2.1 研究設計』與『9.3 觀察性研究/RWE』，並與『9.5 醫療 AI 研究法 (TRIPOD+AI)』、『9.6 數位健康介入評估』互相支援。報告規範全貌見 EQUATOR Network。



臨床試驗設計 · Clinical Trials (RCT / Pragmatic)

用隨機化，做出最強的因果證據

隨機平衡未知 · 設計對齊目的 · 事前註冊 · 透明報告

隨機化 · 盲性 · ITT · 非劣性 · PRECIS-2 · SPIRIT/CONSORT 2025

案例應用：如果升級為務實型群集隨機試驗

案例 Q | AI 照護紀錄摘要工具對長照機構交班效率與紀錄品質之影響

① 本單元教了什麼

隨機化、分配隱匿、務實型試驗，以及 CONSORT 報告要求。

② 案例怎麼用

- 本研究因無分派權而採準實驗；此頁示範若條件允許該如何設計。
- 隨機單位為機構而非個人：同機構人員會互相影響，個人隨機會污染。
- 12 家機構、1 對 1 隨機分派，以機構床數與資訊化程度分層。
- 群集設計須以設計效應校正樣本數，且 ICC 要用機構層級（8.2 的 .513 屬人員層級）。
- 採務實型設計：不限制既有工作流程，比較的是真實導入而非理想使用。

③ 產出什麼證據

試驗設計摘要與 CONSORT-Cluster 流程圖（次頁）。

④ 承接關係

上游：承自 9.3 之標的試驗仿真對照表 | 下游：交棒 9.5，回到 AI 工具本身要怎麼驗證。

教學重點 群集隨機最容易被忽略的是設計效應。設計效應 $DEFF = 1 + (m-1) \times ICC$ ，其中 ICC 須是『機構層級』；8.2 的 .513 是同一人多次交班的相似度，套用會嚴重高估所需樣本。

示範產物：準實驗與群集隨機試驗之設計對照

同一個研究問題，兩種設計的取舍；右欄為本研究因條件限制而未採之方案

設計要素	本研究（非同期導入準實驗）	若升級為務實型群集隨機試驗
分派	由機構管理階層決定導入時程	12 家機構 1 對 1 隨機分派，依床數與資訊化程度分層
分配隱匿	無	由不參與收案之第三方以中央系統執行分派
盲化	觀察者未盲化（已列為限制）	結果評分者盲化；使用者無法盲化，屬務實情境之常態
樣本數	全體普查 62 人；人員層級 $n = 34$ 達檢定力 .80	須以設計效應 $DEFF = 1 + (m-1) \times ICC$ 校正；ICC 須為機構層級（.513 屬人員層級，不可套用）
主要結果	交班準備時間（觀察計時）	同左，惟改由盲化之第三方評分者計時
報告規範	TREND（非隨機介入）	CONSORT 群集試驗延伸版（2012）
可行性	12 個月、兩機構、研究者可獨立執行	須跨機構協調與經費支持，超出碩士論文規模

教學重點 未列是這張表真正的用意：知道理想設計長什麼樣，才能說清楚自己為何沒採它。這句話寫進研究限制，比只寫「本研究未隨機分派」有說服力得多。